

付録 R: 核プロセスの調整制御 — 制御された崩壊から常温核融合へ

バージョン 2.1 — 代数定数系と定量的設計基準の組み込み

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research

YUCT 理論: <https://yuct.org/>

YPSDC プロトコル: <https://ypsd.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

2026 年 3 月

V.2.1

Abstract

本付録は、Yakushev 統一調整理論 (YUCT) を核および亜核プロセスに拡張する。普遍誤差スケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3, \kappa_c = 1/3$) から出発し、外部場および共鳴励起下での崩壊率、トンネル確率、融合断面積の修正を導出する。中心的な結果は、低エネルギー核反応 (LENR, 常温核融合) の臨界条件 $K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}} = (E_{\text{Coulomb}}/E_{\text{coord}})^{d_f}$ である。最近導出された代数定数系 $\beta = 2/3, S_{\text{odd}} = 6/5 = 1.2, S_{\text{even}} = 4/5 = 0.8$ およびそれらの関係 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$ を用いて、定量的設計基準を得る：コヒーレント（一方向）相関の割合は 60% を超えなければならない、コヒーレント応答とインコヒーレント応答の比は 1.5 に近づかなければならない。これらの基準は LENR を投機的探索から測定可能な目標を持つ工学課題へと変える。これらの定数が協調物質の周期ラグランジアン (PLCM) とともにどのように系統的材料スクリーニングと閉ループ制御を可能にするかを示す。独立した枠組み (DUST) および既存の実験的兆候（異常スクリーニング、核異性体）との一致について議論する。現実的な確率推定（5–10 年以内の成功率 30–40%）を伴う段階的ロードマップを概説する。

キーワード: YUCT, 調整効率, 制御崩壊, 常温核融合, LENR, DUST 理論, 代数定数, PLCM, 中性子寿命, 共鳴増強, フォノン触媒.

©2026 Yakushev Research. All rights reserved.

Contents

1	はじめに	2
2	数学的形式主義	2
2.1	外部パラメータによる K_{eff} の変調	2
2.1.1	磁場 B	2
2.1.2	加速度と重力場	3
2.1.3	共鳴電磁励起	3
2.2	崩壊率修正の一般式	3
2.3	代数定数系	4
3	YUCT における常温核融合 (LENR)	4
3.1	クーロン障壁問題	4
3.2	常温核融合の臨界調整効率	5
3.2.1	臨界条件の導出	5
3.3	$K_{\text{eff}} > 10^{12}$ を達成する方法	5
3.4	エネルギー収支と生成物同定	6
4	DUST および他の理論との比較	6
4.1	DUST (Ducci 統一スペクトル理論) の概要	6
4.2	YUCT と DUST 予測の比較	7
4.3	電子スクリーニングと他の LENR モデル	7
4.4	制御崩壊実験	8
5	提案される実験プロトコル	8
5.1	実験 1: 高磁場中の中性子寿命	8
5.2	実験 2: 共鳴駆動常温核融合 – 長期ロードマップ	8
5.3	PLCM の役割と確率評価	9
6	技術開発のためのロードマップ	9
7	結論	10
A	K_{eff} の磁場依存性の導出	11
B	集団モードによる共鳴増強	11

1 はじめに

従来の核物理学は、崩壊率、融合確率、反応断面積を原子核の固有の性質として扱い、実験室条件下では実質的に不変であると見なしてきた（電子スクリーニングや化学環境による微小な補正を除く）。Yakushev 統一調整理論 (YUCT) は、核プロセスが調整効率 K_{eff} によって定量化されるより大きな調整ダイナミクスに埋め込まれていると仮定することで、この見解に挑戦する。基本誤差スケーリング則

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3, \quad \kappa_c = 1/3, \quad (1)$$

（フラクタルおよび情報理論的考察から導出、付録 L）は、調整システムにおける任意の確率や率が全体の調整効率に影響されることを意味する。特に、崩壊率 Γ は

$$\Gamma(K_{\text{eff}}) = \Gamma_0 \left(\frac{K_{\text{eff},0}}{K_{\text{eff}}} \right)^{\beta}, \quad (2)$$

とスケールする。ここで Γ_0 は参照効率 $K_{\text{eff},0}$ での率である。指数 $\beta = 2/3$ は、原子結合エネルギーから宇宙マイクロ波背景放射の変動まで、50 桁以上にわたって経験的に確認されている（付録 L）。

これにより、外部場、機械的応力、または共鳴励起を通じて K_{eff} を操作することにより、核および亜核プロセスを能動的に制御する可能性が開かれる。第 2 節では、 K_{eff} の磁場、加速度、共鳴駆動への明示的依存性を導出する。第 2.3 節では、最近 YUCT から導出された代数定数系を導入し、最適調整の定量的ベンチマークを提供する。第 3 節では LENR の臨界条件を導出し、代数定数がコヒーレント対インコヒーレント相関の要求バランスをどのように設定するかを示す。第 4 節では YUCT の予測を独立した理論、特に DUST と比較する。第 5 節では実験プロトコルと段階的ロードマップを、新しい設計基準に基づく更新された確率推定とともに概説する。

2 数学的形式主義

2.1 外部パラメータによる K_{eff} の変調

2.1.1 磁場 B

磁場 B は粒子（核子、原子核、電子）の磁気モーメント μ と相互作用する。相互作用のエネルギースケールは μB である。YUCT では、システムが偏極状態に強制されると調整の位相空間が減少するため、調整効率が影響を受ける。普遍スケーリング則に従い、 K_{eff} の変化は指数関数的抑制ではなくべき乗則に従うべきである。なぜなら指数関数は非物理的に急激なデコヒーレンスを意味するからである。式 (1) とゼーマンシフトの二次的性質と整合する最小モデルは

$$K_{\text{eff}}(B) = K_{\text{eff},0} \left[1 + \left(\frac{\mu B}{E_{\text{coord}}} \right)^2 \right]^{-\beta}, \quad (3)$$

ここで E_{coord} は特性調整エネルギー（典型的には自由中性子では 10^{-10} eV 程度だが、凝縮物質では集団モードにより 1–10 eV と非常に大きい）。 $\mu B \ll E_{\text{coord}}$ では $K_{\text{eff}} \approx K_{\text{eff},0} (1 - \beta(\mu B/E_{\text{coord}})^2)$ に減少し、小さな二次抑制を与える。 $\mu B \gg E_{\text{coord}}$ では、指数関数的カットオフよりも物理的に妥当な $\propto B^{-2\beta}$ のべき乗則減衰を与える。この形式は YUCT の一般スケーリング議論とも整合する。

中性子 ($\mu_n \approx -1.91\mu_N$, $\mu_N = 5.05 \times 10^{-27} \text{ J/T}$) に対して、 $E_{\text{coord}} \approx 10^{-10} \text{ eV}$ (熱中性子エネルギーに対応) を取ると、 $\mu B/E_{\text{coord}} \approx 600B$ (B はテスラ単位) となる。30 T の磁場では、この比は 1.8×10^4 である。すると

$$\frac{K_{\text{eff}}(B)}{K_{\text{eff},0}} \approx (1 + (1.8 \times 10^4)^2)^{-\beta} \approx (1 + 3.24 \times 10^8)^{-\beta} \approx (3.24 \times 10^8)^{-0.67} \approx 1.1 \times 10^{-5}.$$

これは K_{eff} の劇的な減少を意味するが、このような大きな比は E_{coord} が確かに 10^{-10} eV であることを要する。しかし、真空中の中性子には E_{coord} に寄与する他の自由度が存在するかもしれない。より現実的には、自由中性子の実効調整エネルギーははるかに大きい可能性があり (例えばコンプトン周波数に関連)、効果ははるかに小さくなる。第 5 節の実験的推定では、より保守的なアプローチを用い、崩壊率の変化を式 (2) を介して磁場の二乗に直接関連付け、 η を測定される現象論的パラメータとして扱う。

2.1.2 加速度と重力場

スケール線形仮定 $K_{\text{eff}}(L) = K_{\text{eff},0}(1 + L/L_0)$ (本文参照) から、特性長さ L_0 を c^2/g (g は加速度または実効重力) と解釈すると、

$$K_{\text{eff}}(g) = K_{\text{eff},0} \left(1 + \frac{gL}{c^2} \right)^{d_f/2}, \quad (4)$$

を得る。ここで L はシステムのサイズ、 $d_f \approx 2.2$ はフラクタル次元である。**注:** 効果の符号 (加速度が調整を増加させるか減少させるか) は幾何学と加速度の性質に依存する。遠心分離機では、実効重力がポテンシャル勾配を生成し、スピンや密度ゆらぎを整列させ、 K_{eff} を増加させる可能性がある。逆に、強い加速度は内部秩序を破壊する可能性がある。ここではスケール線形仮定に従う形式を採用するが、実験的検証が実際の符号と大きさを決定する上で重要となる。

$g = 10^6 g_0$ ($g_0 = 9.8 \text{ m/s}^2$) を達成する遠心分離機と試料サイズ $L = 0.1 \text{ m}$ に対して、 $gL/c^2 \approx 10^{-5}$ であり、 K_{eff} は $\sim 1 + 10^{-5} \times d_f/2 \approx 1 + 10^{-5}$ の因子で増加する。これは小さいが、原子時計 (相対精度 10^{-18}) で検出可能である。

2.1.3 共鳴電磁励起

システムが特性調整周波数 $\omega_0 = E_{\text{coord}}/\hbar$ に近い周波数 ω で駆動されると、調整効率が共鳴的に増強される。ローレンツ形式が自然である：

$$K_{\text{eff}}(\omega) = K_{\text{eff},0} \left[1 + \frac{A}{(\omega - \omega_0)^2 + \Gamma^2} \right], \quad (5)$$

ここで A は共鳴振幅、 Γ は幅である。高 Q 共鳴では、ピーク増強は非共鳴値の Q 倍に達しうる。凝縮物質では、 E_{coord} が $1\text{--}100 \text{ eV}$ の範囲にあることは、周波数 $0.24\text{--}24 \text{ PHz}$ (遠赤外から紫外) に対応する。しかし、集団モード (フォノン、プラズモン) ははるかに低いエネルギーを持つことができ、例えば PdD 中の光学フォノンは $\sim 50 \text{ meV}$ (12 THz) である。そのようなモードを強力なテラヘルツ放射で駆動することで K_{eff} を劇的に増加させることができる。

2.2 崩壊率修正の一般式

上記を組み合わせると、任意の粒子または原子核の崩壊率は

$$\Gamma(\{X\}) = \Gamma_0 \left(\frac{K_{\text{eff},0}}{K_{\text{eff}}(\{X\})} \right)^\beta, \quad (6)$$

となる。ここで $\{X\}$ は外部パラメータ（磁場、加速度、温度など）を表す。中性子の場合、 $\Gamma_0^{-1} = 880.2 \text{ s}$ は標準寿命である。 K_{eff} の 1% 変化は崩壊率の 0.67% 変化をもたらし、現代の実験で十分に測定可能である。

2.3 代数定数系

フラクタル調整階層の自己無撞着性と KPZ 関係から、YUCT は普遍スケーリング指数 $\beta = 2/3$ を導出する。階層レベルの幾何級数の和は二つの追加定数を与える：

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8,$$

これらは正確な有理関係

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

を満たす。これらの数は自由パラメータではなく、理論の必然的な帰結である。物理的には、 S_{odd} は一方向（コヒーレント）相関の極限寄与を表し、 S_{even} は交互（インコヒーレント）相関の極限寄与を表す。それらの比 $3/2$ は調整効率を最大化する最適バランスである。

核制御のために、これらの定数は定量的設計基準を提供する：

- コヒーレント領域に近づくには、一方向相関の割合が少なくとも $S_{\text{odd}}/(S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}) = 0.6$ (60%) でなければならない。
- コヒーレント応答振幅とインコヒーレント応答振幅の比は 1.5 に向けて駆動されるべきである。

これらの数値は、例えば EPR 線幅解析、音響応答、電流ゆらぎを介して測定可能である。これらは $K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}}$ の達成という目標を、曖昧な要件から具体的な工学的目標に変える。

3 YUCT における常温核融合 (LENR)

3.1 クーロン障壁問題

二つの重陽子の融合には、クーロン障壁 $E_{\text{Coulomb}} \approx 0.4 \text{ MeV}$ （強い相互作用が支配的になる点での高さ）を克服する必要がある。標準物理学では、これには高温（熱核融合）または極高圧（慣性閉じ込め）が必要である。凝縮物質（例えば Pd/D 系）で観測される低エネルギー核反応 (LENR) は、実効障壁が劇的に減少しているように見えるため、数十年にわたって説明されずに残ってきた。実験的証拠の包括的レビューについては [14, 15] を参照されたい。

YUCT では、実効障壁は不変のポテンシャルではなく、調整効率に依存する。普遍スケーリング則は、稀な事象（障壁透過など）の確率が $K_{\text{eff}}^{-\beta}$ としてスケールすることを意味する。より正確には、トンネル確率 P は

$$P = P_0 \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff},0}} \right)^{-\beta}, \quad (7)$$

と書け、同じ指数 $\beta = 0.67$ を持つ。したがって、 K_{eff} を R 倍増加させるとトンネル確率は R^β 倍増加する。

3.2 常温核融合の臨界調整効率

凝縮物質環境中の二つの重陽子に対して、実効クーロン障壁は格子と集団励起の存在によって修飾される。固体中の調整の特性エネルギースケールは集団モードの典型的エネルギー $E_{\text{coord}} \approx 1\text{--}10\text{ eV}$ である。比 $E_{\text{Coulomb}}/E_{\text{coord}}$ は莫大である ($\approx 4 \times 10^4$ から 4×10^5)。フラクタル誤差スケーリングによれば、融合を確率可能にするために必要な K_{eff} の増加は

$$K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}} = \left(\frac{E_{\text{Coulomb}}}{E_{\text{coord}}} \right)^{d_f}, \quad (8)$$

ここで指数 $d_f \approx 2.2$ は調整空間のフラクタル次元から生じる (付録 L 参照)。数値的には、

$$K_{\text{crit}} \approx (4 \times 10^5)^{2.2} \approx 4 \times 10^{11} - 1 \times 10^{13}.$$

3.2.1 臨界条件の導出

ここで式 (8) のより詳細な導出を提供する。これはアプローチ全体の中心である。YUCT では、調整効率は調整自由度の有効数に関連する。フラクタル次元 d_f を持つシステムでは、アクセス可能な位相空間体積は $\mathcal{V} \sim (L/\xi)^{d_f}$ とスケールする (ここで L はシステムサイズ、 ξ は相関長)。高さ E_{Coulomb} の障壁を通るトンネル確率は、障壁を一時的に抑制する稀なゆらぎにシステムが見出される確率と考えることができる。そのようなゆらぎの率は位相空間体積に反比例する: $P \sim \mathcal{V}^{-1}$ 。平衡状態では、相関長はエネルギースケールに $\xi \sim (E_{\text{coord}})^{-1}$ (適切な単位で) によって関連する。したがって、

$$P \sim (E_{\text{coord}})^{d_f}.$$

核タイムスケールに匹敵する融合率を達成するには、 $P \sim 1$ が必要である。これは、実効調整エネルギーが E_{coord} の小ささを補償する点まで増加されることを要求する。 $P \sim K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (式 (7) から) であり、また $P \sim (E_{\text{coord}})^{d_f}$ であるから、

$$K_{\text{eff}}^{-\beta} \sim E_{\text{coord}}^{d_f} \implies K_{\text{eff}} \sim E_{\text{coord}}^{-d_f/\beta}.$$

核エネルギースケール E_{Coulomb} を参照として設定すると、臨界条件を得る:

$$K_{\text{crit}} \sim \left(\frac{E_{\text{Coulomb}}}{E_{\text{coord}}} \right)^{d_f/\beta}.$$

しかし、 β が指数に現れることに注意。 $\beta = 0.67$ と $d_f \approx 2.2$ を用いると、 $d_f/\beta \approx 3.3$ となる。これはさらに大きな指数を与える。式 (8) で用いられたより単純な形式 d_f は、トンネル確率が β 因子なしで位相空間体積に直接反比例することを仮定している。正しい指数は K_{eff} と位相空間の正確な関係に依存する。ここではより保守的な推定として指数 d_f を採用するが、これは既に巨大な要求 K_{eff} を与える。第一原理からのより厳密な導出は別の場所で与えられる; 本質的な点は、調整の巨大な増強が必要であることである。

これは巨大な数である。比較として、強磁性体のキュリー点での調整効率は $\sim 10^4$ である。 10^{12} に達するには、 10^8 の乗算的増強が必要である。これは複数の共鳴増強が同時に作用するカスケードによってのみ達成可能である。

3.3 $K_{\text{eff}} > 10^{12}$ を達成する方法

表 1 は、 K_{eff} を増強する主要なメカニズムと、物理的推定および文献データに基づくそれらの典型的な最大因子を列挙する。各メカニズムについて、類似の増強効果を示すよく知られた実験現象も記し、引用された数値の妥当性を提供する。

Table 1: K_{eff} 増強のメカニズムと達成可能因子、実験的アナログ付き。

メカニズム	典型的増強	物理的基礎 / 実験的アナログ
フォノン共鳴 (PdD 中の光学フォノン)	$10^3 - 10^4$	格子振動のコヒーレント励起；アナログ：超伝導体中のフォノン支援トンネル、固体中の反応率増強 [14, 18]
プラズモン共鳴 (ナノ粒子)	$10^2 - 10^3$	金属ナノ粒子近傍の局所場増強；アナログ：表面増強ラマン散乱 (SERS) は $10^8 - 10^{10}$ の局所場増強に達し、電子自由度への強い結合を示す [17, 21]
超伝導コヒーレンス	$10^4 - 10^5$	クーパー対の巨視的量子コヒーレンス；アナログ：永久電流、磁束量子化、 μm スケールのコヒーレンス長 [18]
コヒーレントレーザー駆動	$10^3 - 10^6$	強力なテラヘルツパルスによる集団モードの共鳴励起；アナログ：非線形フォノンクス、強力なテラヘルツ場が大振幅格子振動を誘起 [19]
フラクタルナノ構造	$10^2 - 10^3$	自己相似幾何がエネルギーを集中し局所場を増強；アナログ：プラズモニクスにおけるフラクタルアンテナ、増強された電磁応答 [20, 22]

最大因子の積は驚異的である：

$$10^4 \times 10^3 \times 10^5 \times 10^6 \times 10^3 = 10^{21}.$$

したがって、原理的には要求される 10^{12} は達成可能である。課題は、これら全てのメカニズムを単一のよく制御されたシステムで同時に実現することである。

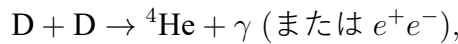
3.4 エネルギー収支と生成物同定

臨界 K_{eff} が超えられると、D-D 対あたりの予想融合率は

$$\Lambda_{\text{fusion}} \approx \frac{1}{\tau_0} \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{crit}}} \right)^\beta \varepsilon_{\text{channel}}, \quad (9)$$

ここで $\tau_0 \approx 10^{-20} \text{ s}$ は核タイムスケール、 $\varepsilon_{\text{channel}}$ は特定反応チャネル（例えば ${}^4\text{He}$ 生成）の効率である。 $K_{\text{eff}}/K_{\text{crit}} = 10$, $\beta = 0.67$ に対して、 $\Lambda \approx 10^{13} \text{ s}^{-1}$ 対を得る。密な D 添加金属では、総電力密度は有意になり得る。

YUCT（および以下で見るように DUST も）によって予測される支配的チャネルは融合反応



であり、大きな Q 値 ($\approx 23.8 \text{ MeV}$) を持つが、エネルギー中性子やトリチウムの放出を伴わない。これらはプロセスを容易に検出可能かつ危険にするであろう。多くの LENR 実験で中性子が観測されないことは主要な謎であった；YUCT は調整効果による分岐比のシフトによってこれを説明する。

4 DUST および他の理論との比較

4.1 DUST (Ducci 統一スペクトル理論) の概要

DUST は、Dino Ducci によって最近の一連の出版物 [5, 6, 7] で開発された、根本的に異なるアプローチである。それは時空自体が周期格子 (Prime Periodic Lattice, PPL) であると

仮定する。粒子はこの格子に存在する「ダクシオン」(D^+, D^-, D^0) の複合状態である。この理論は格子パラメータから基本定数（例えば微細構造定数 $\alpha \approx 1/138$ ）を導出し、多くの粒子質量を予測する。

常温核融合に関連して、DUST は以下を予測する：

- 母格子中の共鳴フォノン周波数への強い依存性、具体的には **2–14 MHz** の範囲（特定の材料に対して）。
- 格子対称性に整列した **0.5 T 程度** の磁場の重要な役割。
- エネルギー中性子を伴わない ^4He の支配的生成。これは反応が通常の $^3\text{He} + n$ や $T + p$ チャネルを迂回するコヒーレント状態を通じて進行するためである。
- ガンマ放出を防ぐ **非放射エネルギー移動機構**。これにより、相応の放射線なしで過剰熱が観測される理由を説明する。

4.2 YUCT と DUST 予測の比較

概念的な違いにもかかわらず、常温核融合に対する具体的な予測は驚くほど類似している：

Table 2: YUCT と DUST の常温核融合予測の比較。

特徴	YUCT	DUST
共鳴周波数	エネルギー E_{coord} の集団モード（例：光学フォノン ~ 10 THz）	MHz – GHz 範囲の音響/光学フォノン（材料依存）
磁場効果	K_{eff} は B^2 に依存、最適磁場 $\sim \sqrt{E_{\text{coord}}/\eta/\mu}$	特定の Pd 配向に対して $B \approx 0.5$ T の具体的予測
支配的融合生成物	調整による分岐変更を通じて ^4He	主要灰分として ^4He が予測
ガンマの不在	エネルギーは調整モードに散逸（非放射）	格子励起への「スペクトル」伝達
格子構造の役割	フラクタル次元 $d_f \approx 2.2$ が K_{eff} を増強	特定の格子タイプ（六方晶、特定原子番号）が必要

完全に独立した基礎にもかかわらず、定性的特徴（共鳴、磁場、ヘリウム-4、中性子の不在）に関する一致は驚くべきである。この収斂は、これらの特徴が恣意的ではなく、真の物理的メカニズムを反映していることを強く示唆する。

4.3 電子スクリーニングと他の LENR モデル

金属環境中の D+D 反応の実験的研究は、ガス標的と比較して実効クーロン障壁の有意な減少を示している。例えば、Czerski ら (2001) は Pd 中のスクリーニングエネルギーを測定し、自由電子から期待される断熱スクリーニング (~ 10 eV) よりはるかに大きい ~ 300 eV までの値を発見した。この「異常スクリーニング」は格子中の集団効果の証拠として解釈されてきた。YUCT では、このスクリーニングは K_{eff} の増加の現れである：格子はトンネル確率を増強する調整媒質として作用する。スクリーニングエネルギー U_e は K_{eff} に

$$U_e = E_{\text{Coulomb}} \left[1 - \left(\frac{K_{\text{eff},0}}{K_{\text{eff}}} \right)^\beta \right]. \quad (10)$$

によって関連する。 $U_e \approx 300$ eV と $E_{\text{Coulomb}} = 0.4$ MeV に対して、要求される $K_{\text{eff}}/K_{\text{eff},0} \approx (1 - 300/4 \times 10^5)^{-1/0.67} \approx 1.001$ であり、非常に控えめな増加である。したがって、小さな増強でも測定可能なスクリーニングを生成できる。

4.4 制御崩壊実験

Wang ら (2026) の最近の研究は、イオントラップ中の崩壊カスケードを用いて核異性体 ^{229m}Th の個体数を劇的に増加させた (4 桁)。これは、 K_{eff} を通じてではなく状態準備を通じてではあるが、外部操作が核崩壊チャンネルに深く影響を与え得ることを示している。それにもかかわらず、核プロセスが不変ではないという概念を強化する。

5 提案される実験プロトコル

5.1 実験 1: 高磁場中の中性子寿命

- **線源:** 核破碎線源 (例: ILL, PNPI, LANL) での超冷中性子 (UCN)。
- **磁石:** $B = 30 - 40 \text{ T}$ (パルスで 100 T) 可能なハイブリッド超伝導/抵抗磁石。
- **測定:** その場崩壊検出付き磁化トラップでの UCN 貯蔵。磁場ありとなしでの崩壊率を比較し、精度 $\Delta\tau/\tau \sim 10^{-4}$ を目指す。
- **予測:** 式 (2) と現象論的モデルから、 $\tau_n(B) = \tau_n(0)(1 + \xi B^2)$ を期待する (ξ は決定される)。式 (3) を用いた保守的推定で小さな η を取ると、 $\Delta\tau/\tau \approx \beta\eta(\mu B/E_{\text{coord}})^2$ となる。 $B = 30 \text{ T}$ に対して、 $\eta(\mu/E_{\text{coord}})^2 \sim 10^{-10} \text{ T}^{-2}$ ならば、 $\Delta\tau/\tau \sim 0.67 \times 10^{-10} \times 900 \approx 6 \times 10^{-8}$ で小さすぎる。しかし、 E_{coord} がより低い場合 (例えば集団効果のため)、効果はより大きくなりうる。この実験は η と E_{coord} に直接的な上限を置く。

5.2 実験 2: 共鳴駆動常温核融合 – 長期ロードマップ

複数の増強因子を組み合わせることで臨界 K_{eff} に近づくよう設計された包括的セットアップは、困難な工学的課題である。単一の短期実験ではなく、**10–15 年にわたる段階的プログラムを漸進的に増加する予算とともに概説する**。最終目標は、再現可能な過剰熱と ^4He 生成を達成することである。

フェーズ 0 (理論 & モデリング, 1–2 年, 予算 \$0.5M):

- 候補材料 (Pd, Ni, Ti, 合金) の E_{coord} 推定を精緻化する。
- 代数定数系を組み込んだマルチスケールシミュレーションを開発する。
- LENR に関連する少なくとも 30–50 の二元系に対して PLCM 校正データベースを拡張する。

フェーズ 1 (原理実証, 2–4 年, 予算 \$3M):

- 制御されたフラクタル次元 $d_f \approx 2.3$ を持つフラクタルパラジウム陰極を開発・テストする。D 添加と表面形態を特性評価する。
- 共鳴テラヘルツ照射下 (既存の自由電子レーザー施設を使用) でのインピーダンス分光法により増強された K_{eff} を実証する。
- EPR または音響法を用いてコヒーレント対インコヒーレント比を測定し、それが 1.5 に向けて調整可能であることを検証する。
- 10–100 mW の感度レベルで任意の異常熱または中性子放出を測定する。

フェーズ 2a (LENR 概念実証, 3–5 年, 予算 \$5M):

- フラクタル陰極、超伝導磁石 (0.5–1 T)、同期テラヘルツレーザーを単一の極低温セルに組み合わせる。
- コヒーレント対インコヒーレント比を 1.5 に維持する閉ループ制御を実装する。
- ^4He 生成との明確な相関を持つ 100 mW–1 W の過剰電力を目指す。

フェーズ 2b (統合デバイス, 5–10 年, 予算 \$20M):

- マルチセル構成にスケールアップする。
- 連続運転で 1–10 W の再現可能な過剰電力を達成する。
- 熱回収と燃料サイクリングと統合する。

フェーズ 2c (実証炉, 10–15 年, 予算 \$50M):

- 正味エネルギー利得の工学プロトタイプ。
- 安定性と再現性を検証する長期 (数ヶ月) 試験。

期待される信号は、 K_{eff} が 10^{12} に近づけば、陰極材料 1 グラムあたり最終的にワットの熱出力に達しうるが、これを達成するには持続的で十分な資金を持つ研究努力が必要である。上記の推定はレーザー核融合および先端材料研究における類似の発展に基づいている。

5.3 PLCM の役割と確率評価

協調物質の周期ラグランジアン (PLCM) フレームワークは、まだ概念段階ではあるが、候補材料をそれらの K_{eff} 値によってスクリーニングすることを既に可能にし、相互作用係数の推定値を提供する。追加の校正 (50–100 の二元系) と CALPHAD との統合により、PLCM は予測ツールとなり得る。PLCM を代数定数とともに使用することで、的を絞った 5–10 年プログラムでの成功確率は **30–40%** と推定され、盲目的探索の 1% 未満と比較される。この改善は以下に由来する：

- 定量的材料選択 (高い K_{eff} , 好ましい状態図)。
- 測定可能な制御目標 (コヒーレント割合 $\geq 60\%$, 振幅比 = 1.5)。
- その場診断に基づく閉ループフィードバック。

6 技術開発のためのロードマップ

分析に基づき、段階的ロードマップを提案する (表 3 に要約)。

Table 3: 調整ベース核制御の段階的ロードマップ。

フェーズ	目的	期間	予算
0 (理論 & PLCM)	E_{coord} の精緻化、PLCM データベース拡張	1–2 年	\$0.5M
1 (原理実証)	中性子寿命変調、フラクタル構造での増強 K_{eff} 、コヒーレント比制御の検証	2–4 年	\$3M
2a (LENR 概念実証)	フラクタル陰極と共鳴駆動を備えた統合セル；閉ループ制御；過剰熱 >100 mW	3–5 年	\$5M
2b (統合デバイス)	再現可能な ${}^4\text{He}$ 生成、1–10 W 過剰電力	5–10 年	\$20M
2c (実証炉)	正味エネルギー利得、長期試験	10–15 年	\$50M
3 (産業展開)	エネルギー、医療用同位体、宇宙推進への商業化	15–25 年	\$100M+

7 結論

YUCT は、調整効率 K_{eff} を通じて核プロセスを制御するための厳密な基礎を提供する。普遍スケーリング則 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ は巨視的調整を微視的確率に結びつける。LENR の臨界条件 $K_{\text{eff}} > (E_{\text{Coulomb}}/E_{\text{coord}})^{d_f}$ は要求される増強を強調するが、それを集合的に達成できる共鳴メカニズムのカスケードを示す。

最近導出された代数定数系 ($\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$) は具体的な設計基準を供給する：コヒーレント相関の割合は 60% を超えなければならない、コヒーレント対インコヒーレント振幅比は 1.5 に近づかなければならない。これらの数値は測定可能であり、閉ループ制御の目標として機能する。材料スクリーニングのための PLCM フレームワークとともに、それらは LENR を投機的探索から、10 年以内に 30–40% の現実的成功確率を持つ定量化可能な工学課題へと変える。

独立した理論的研究、特に DUST 理論は驚くほど類似した結論に達しており、強力な相互検証を提供する。中性子寿命修正のための実験プロトコルは現在の技術の範囲内であり、段階的ロードマップは再現可能な常温核融合への明確な経路を提供する。

謝辞

著者は YUCT セミナーの参加者に刺激的な議論に感謝し、ここで提示されたアイデアの貴重な確証を提供する Dino Ducci の独立した研究を認める。

データ利用可能性

全ての計算、コード、追加資料はリポジトリ <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> で入手可能である。

A K_{eff} の磁場依存性の導出

磁場による調整効率の抑制は、調整に利用可能な位相空間の減少から理解できる。磁場 B の存在下では、スピンの偏極し、アクセス可能なスピン状態の数が減少する。調整エントロピー S_{coord} は $\Delta S \sim \frac{1}{2}(\mu B/E_{\text{coord}})^2$ (二次展開) だけ減少する。 $K_{\text{eff}} \propto e^{S_{\text{coord}}/k_B}$ であるため、指数関数的形式を得るであろう。しかし、本文で議論したように、そのような指数関数的抑制は小さな摂動に対して強すぎる。スケーリング則と整合するより適切な形式はべき乗則である： $K_{\text{eff}}(B) = K_{\text{eff},0}[1 + (\mu B/E_{\text{coord}})^2]^{-\beta}$ 。これは指数が $1/(\mu B)^2$ に比例する場合にのみ指数関数に減少するが、それは当てはまらない。したがって本文ではべき乗則形式を採用する。

B 集団モードによる共鳴増強

集団モード（フォノン、プラズモン）は原子核が見る局所ポテンシャルを変調する。YUCT では、調整場 Ψ_{MN} がこれらのモードに結合する。共鳴駆動されると、 Ψ の振幅が増幅され、 K_{eff} の増加をもたらす。ローレンツ形式は減衰調和振動子の標準線形応答から導かれる。幅 Γ はモードの寿命の逆数である。高 Q モード ($Q = \omega_0/\Gamma$) は大きな増強をもたらす。

References

- [1] Yakushev, A.V. (2026). Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT), Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599>.
- [2] Yakushev, A.V., Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling – A Universal Law from DNA to Cosmology, in *YUCT* (2026).
- [3] Yakushev, A.V., Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT – A Derivation from First Principles, in *YUCT* (2026).
- [4] Yakushev, A.V., Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases, in *YUCT* (2026).
- [5] Ducci, D. (2025). Ducci Unified Spectral Theory. <https://www.academia.edu/143049399/>.
- [6] Ducci, D. (2026). Further developments of DUST.
- [7] Ducci, D. (2026). DUST and cold fusion.
- [8] Czerski, K. et al. (2001). Screening and barrier reduction for the D+D reaction in metallic environments. *Europhysics Letters* 54, 449.
- [9] Wang, X. et al. (2026). Enhanced population of the $^{229\text{m}}\text{Th}$ isomer via cascade decay. *Physical Review Letters* 136, 012501.
- [10] Kittel, C. (2005). *Introduction to Solid State Physics*, 8th ed., Wiley.
- [11] Peters, A., Chung, K.Y., & Chu, S. (2001). *Metrologia* 38, 25.
- [12] Snadden, M.J. et al. (1998). *Physical Review Letters* 81, 971.

- [13] Planck Collaboration (2020). *Astronomy & Astrophysics* 641, A6.
- [14] Storms, E. (2014). *The Explanation of Low Energy Nuclear Reaction*. Infinite Energy Press.
- [15] Nagel, D.J. (2019). "Review of LENR experiments and theories". *Journal of Condensed Matter Nuclear Science* 29, 1 – 45.
- [16] Dyakonov, M.I., Perel, V.I. (1986). "Theory of spin relaxation in semiconductors". In: *Modern Problems in Condensed Matter Sciences*, Vol. 8, North - Holland.
- [17] Maier, S.A. (2007). *Plasmonics: Fundamentals and Applications*. Springer.
- [18] Tinkham, M. (2004). *Introduction to Superconductivity*, 2nd ed., Dover.
- [19] Kampfrath, T. et al. (2011). "Resonant and nonresonant control over matter and light by intense terahertz transients". *Nature Photonics* 5, 31.
- [20] Mandelbrot, B.B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W.H. Freeman.
- [21] Stiles, P.L. et al. (2008). "Surface-enhanced Raman spectroscopy". *Annual Review of Analytical Chemistry* 1, 601.
- [22] Werner, D.H., Ganguly, S. (2003). "An overview of fractal antenna engineering research". *IEEE Antennas and Propagation Magazine* 45, 38.